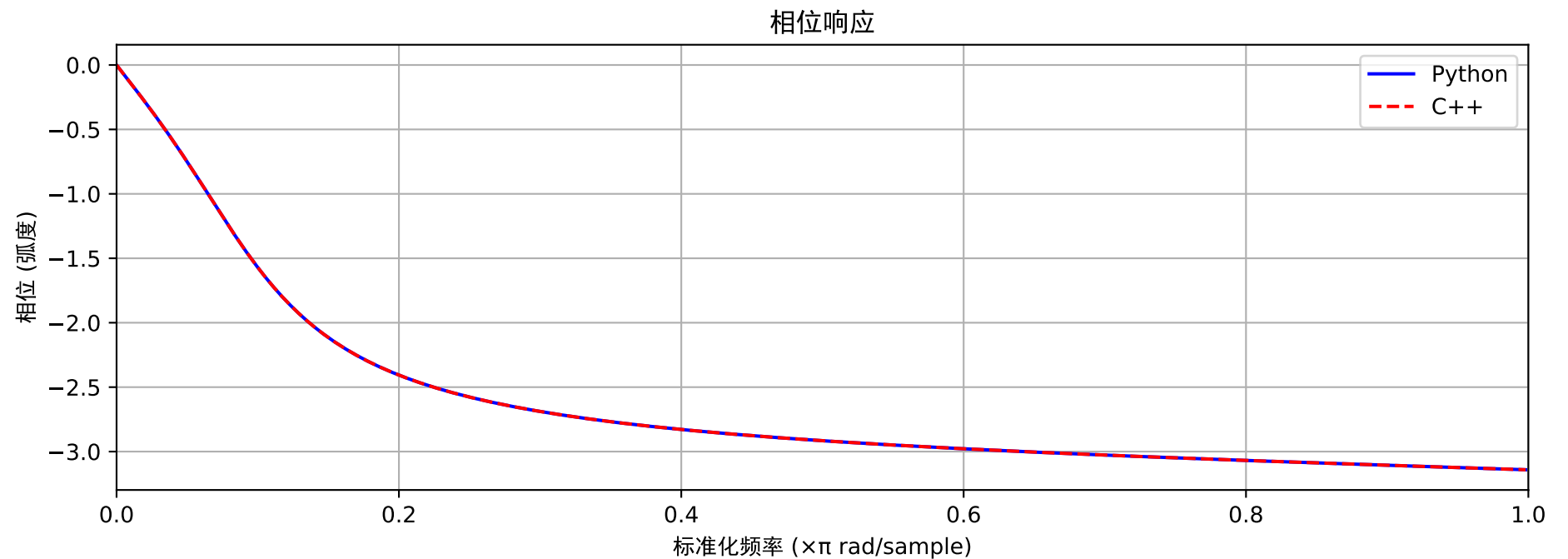
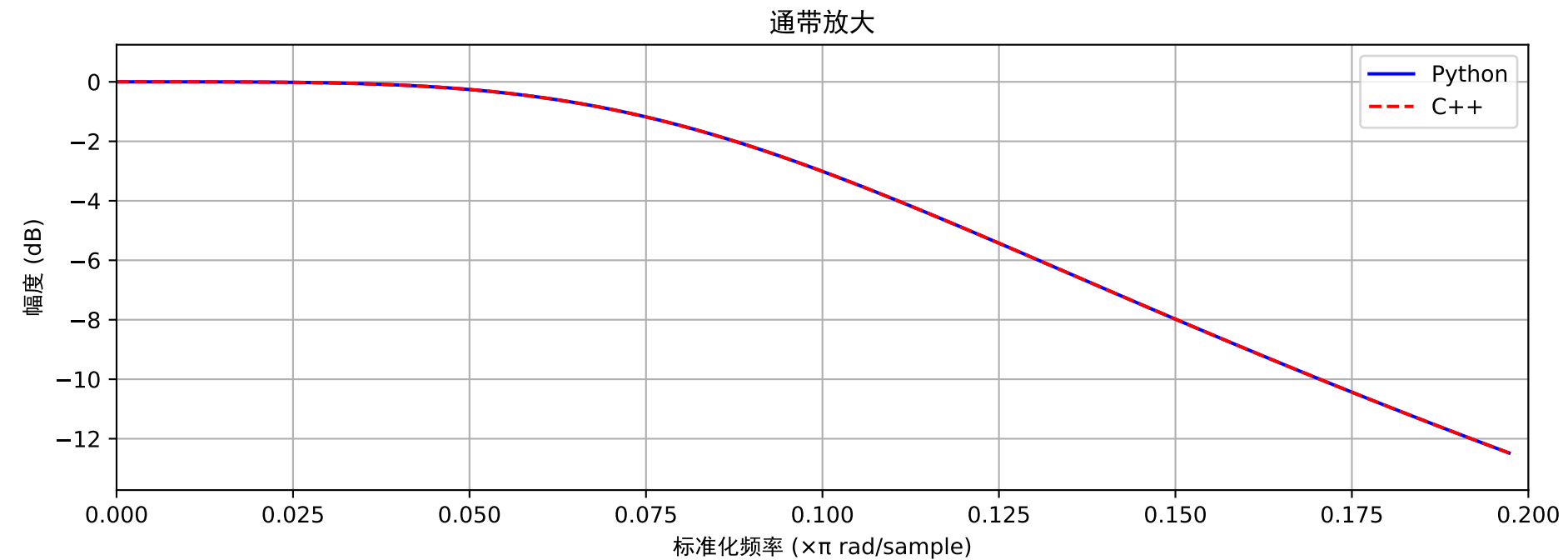
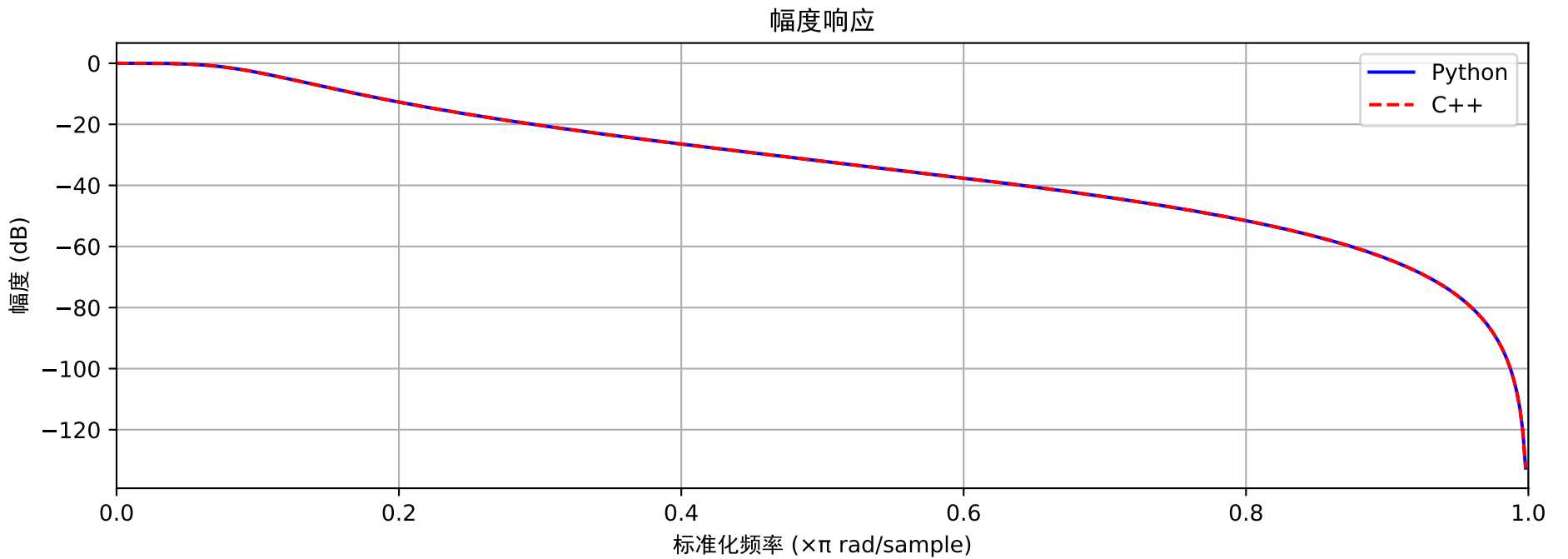


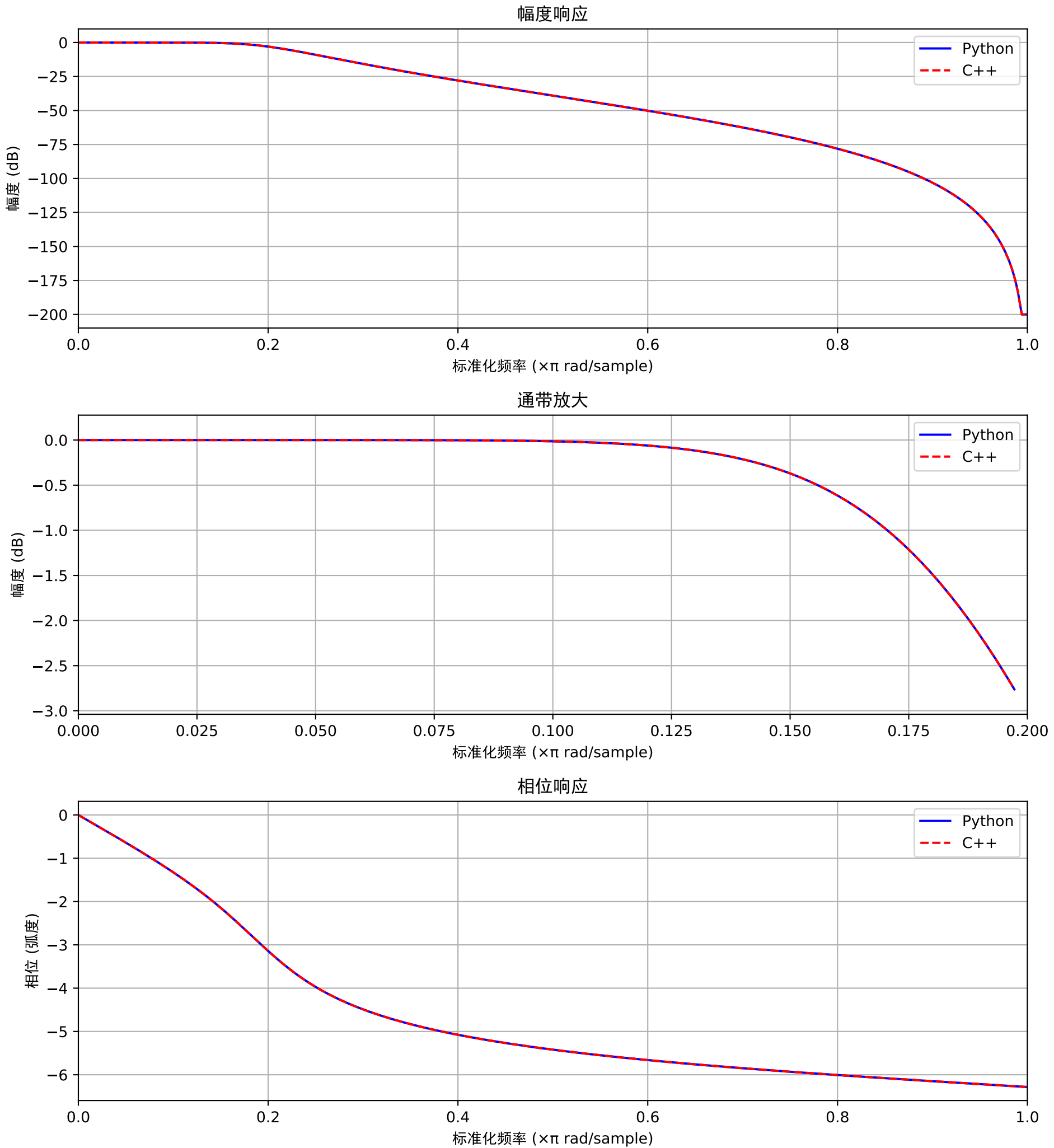
滤波器响应比较: Python vs C++: 2nd 阶低通滤波器 (Wn=0.1)



最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000000 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 6.938894e-18)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 2.220446e-16)

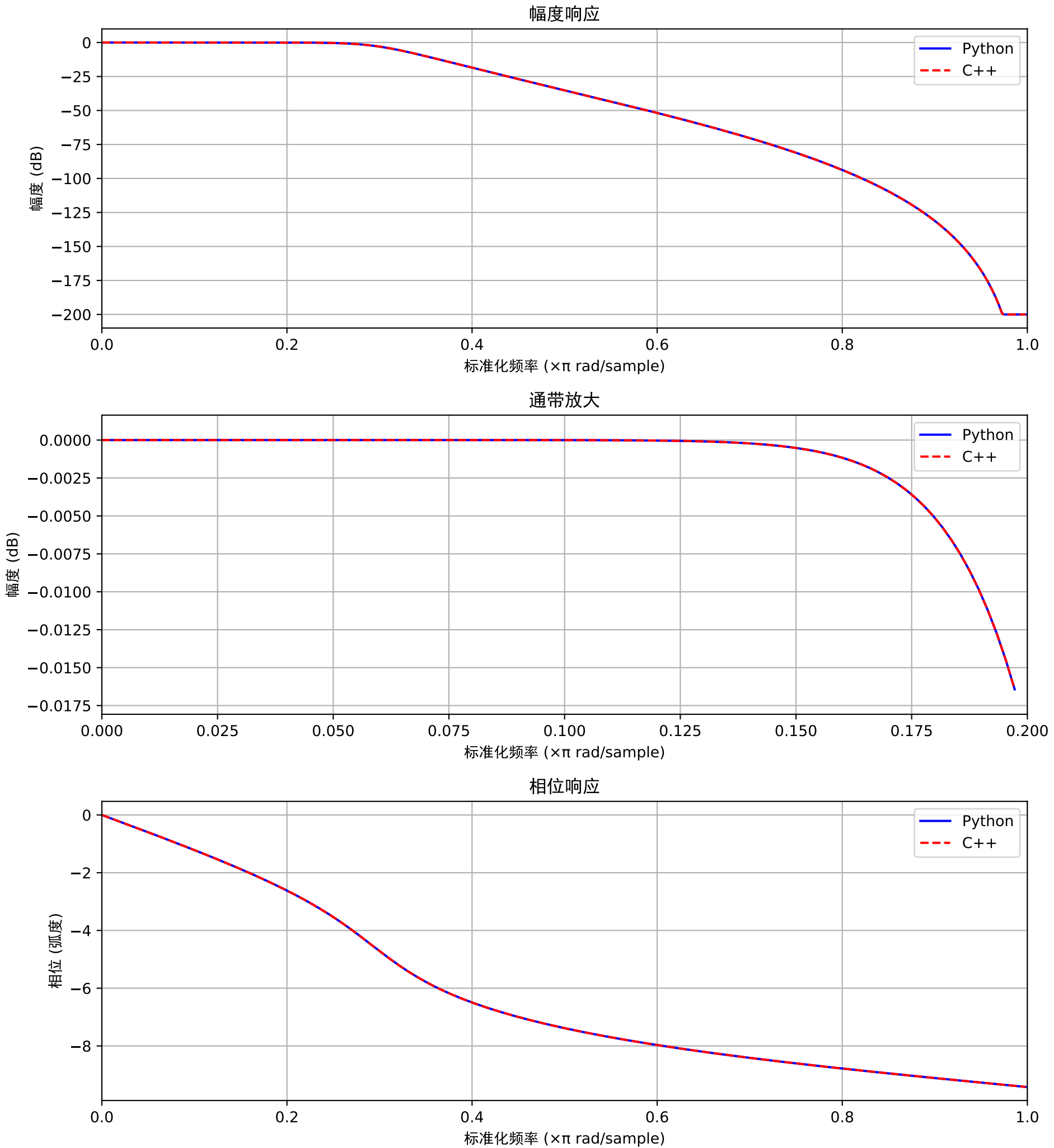
滤波器响应比较: Python vs C++: 4th 阶低通滤波器 (Wn=0.2)



最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000000 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 3.469447e-18)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 8.881784e-16)

滤波器响应比较: Python vs C++: 6th 阶低通滤波器 (Wn=0.3)

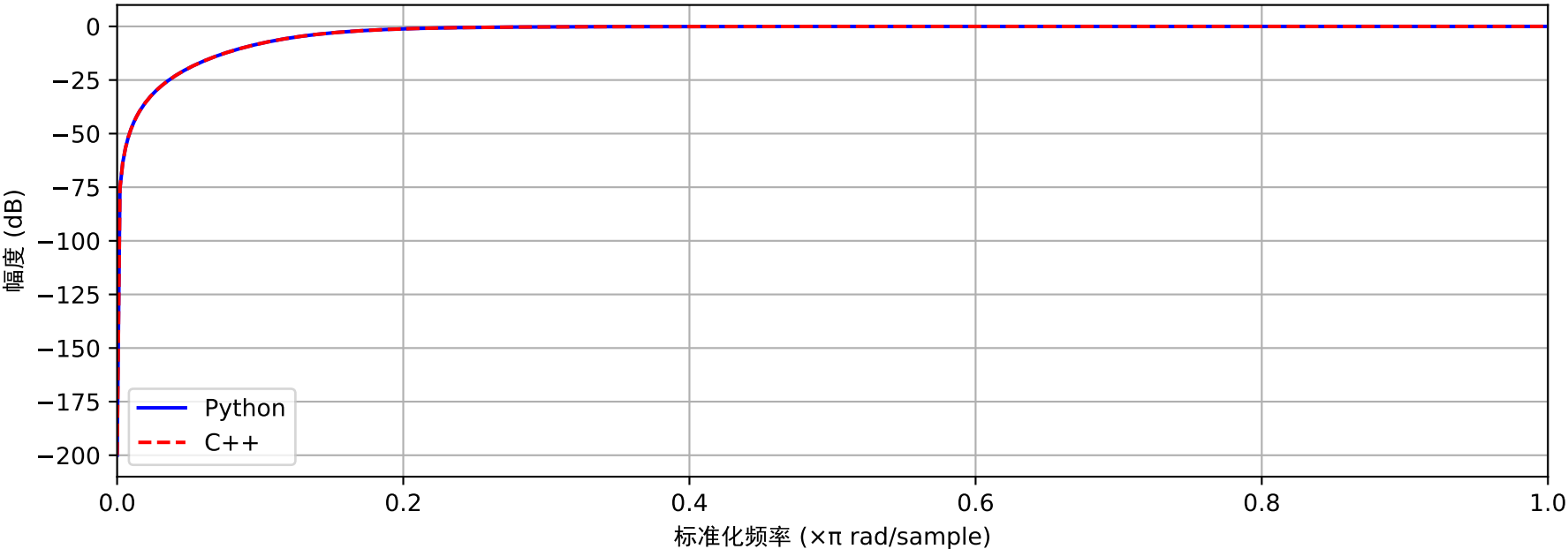


最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000205 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

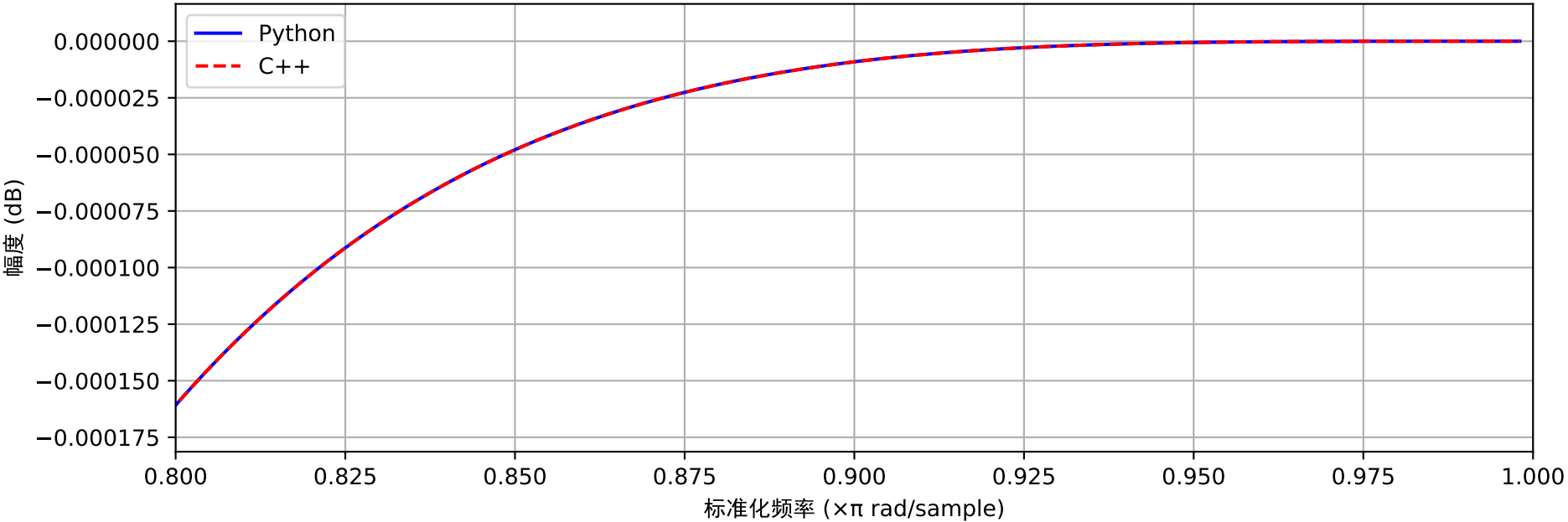
b系数匹配: ✓ (最大差异: 2.081668e-17)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 8.881784e-16)

滤波器响应比较: Python vs C++: 2nd 阶高通滤波器 (Wn=0.15)

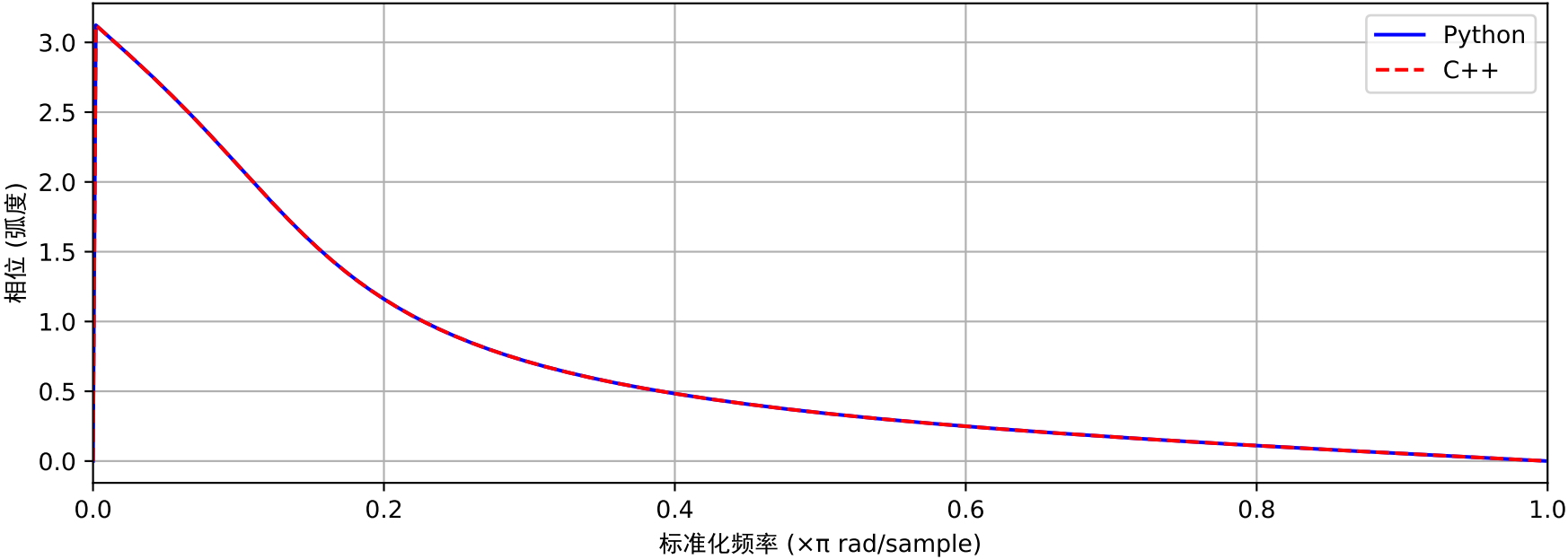
幅度响应



通带放大

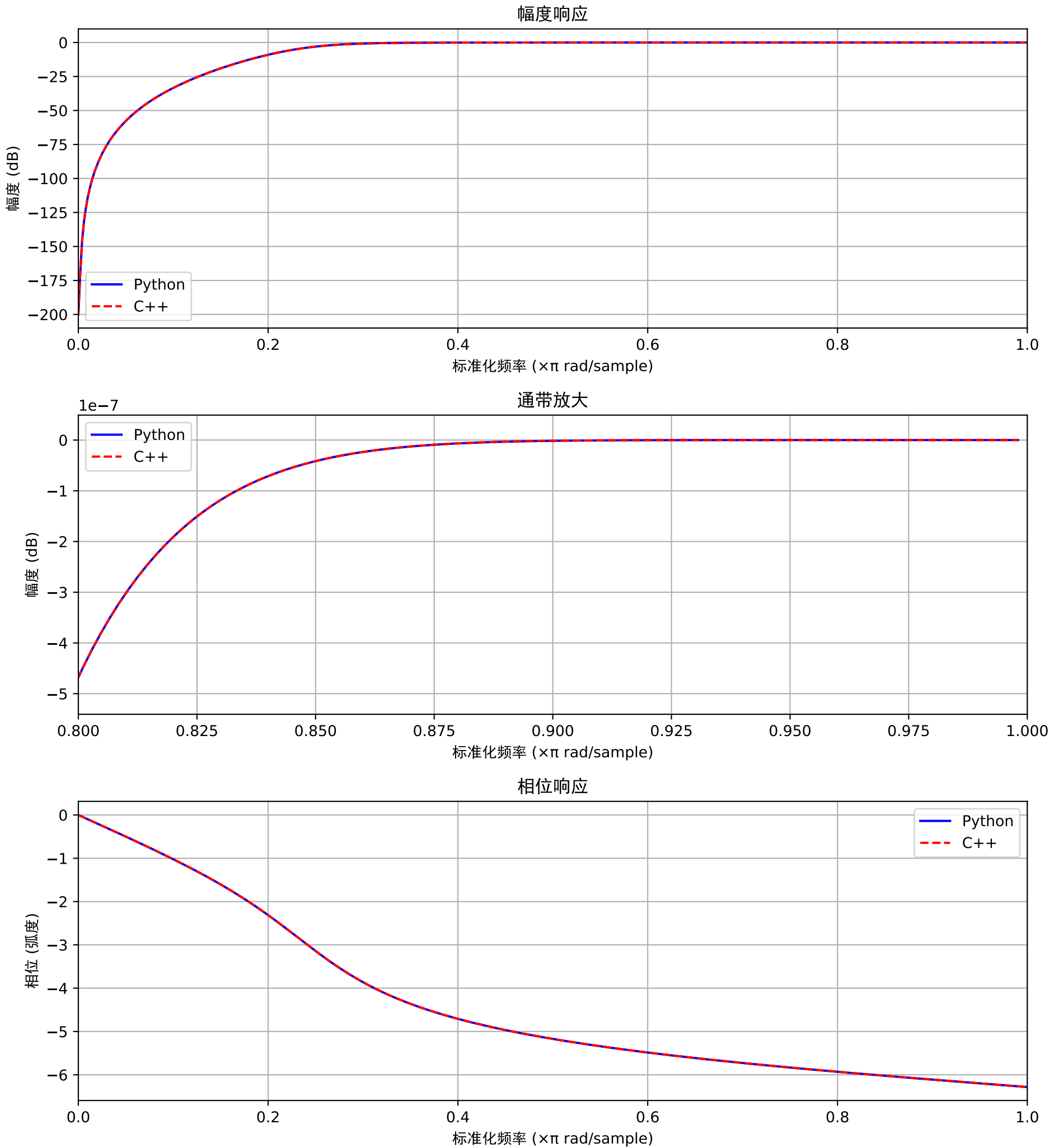


相位响应



最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000000 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad
b系数匹配: ✓ (最大差异: 0.000000e+00)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 2.220446e-16)

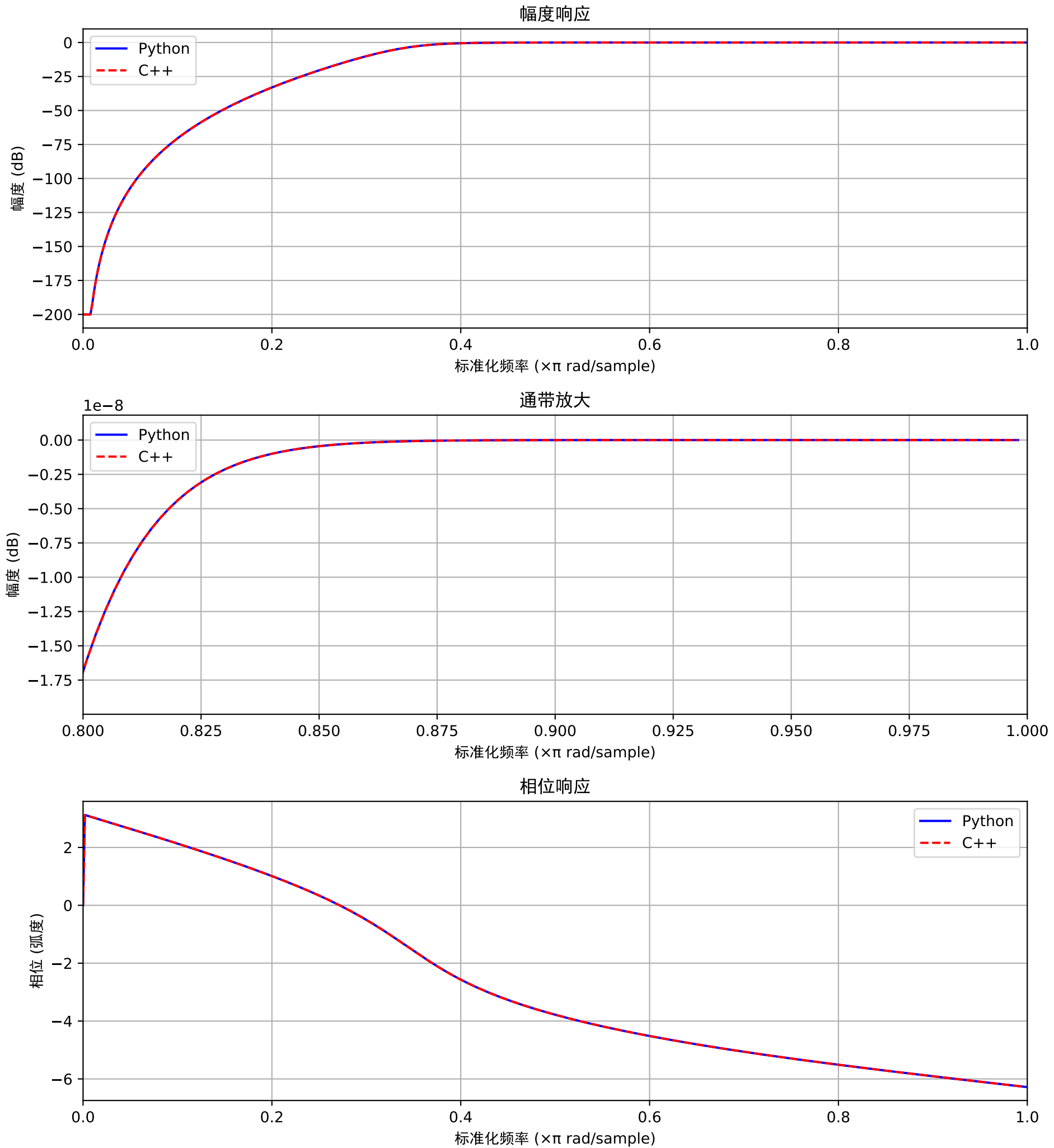
滤波器响应比较: Python vs C++: 4th 阶高通滤波器 (Wn=0.25)



最大幅度差异: 0.000020 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000000 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 4.440892e-16)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 4.440892e-16)

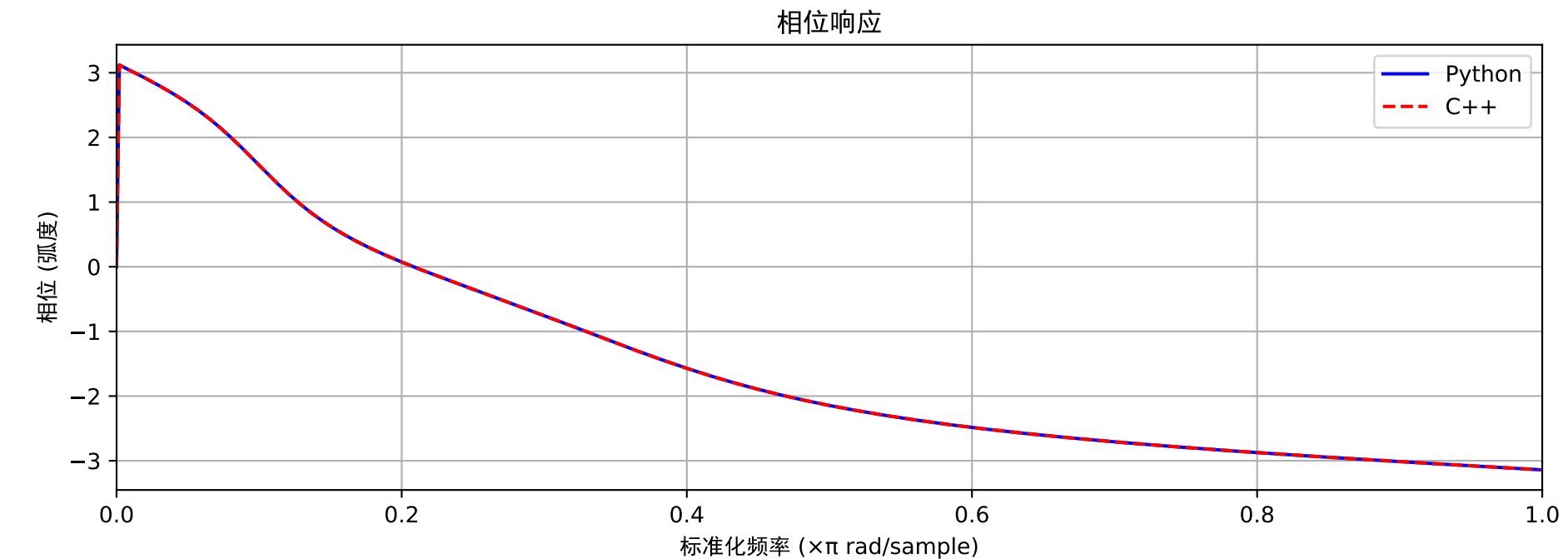
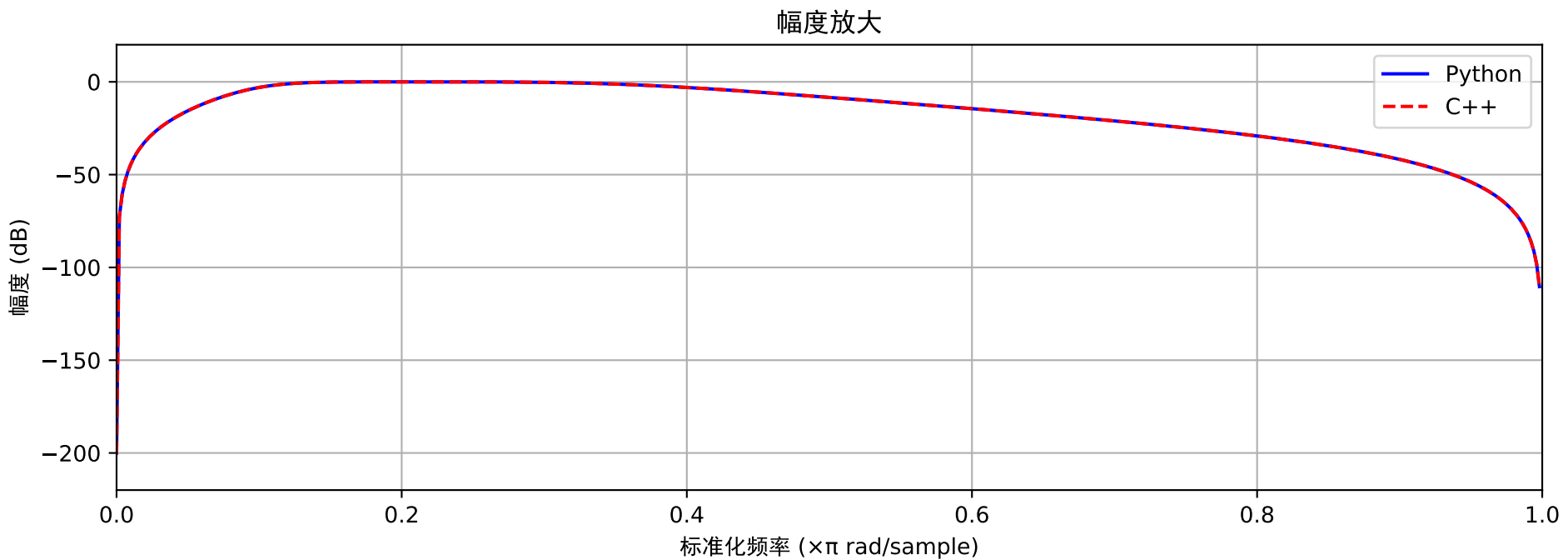
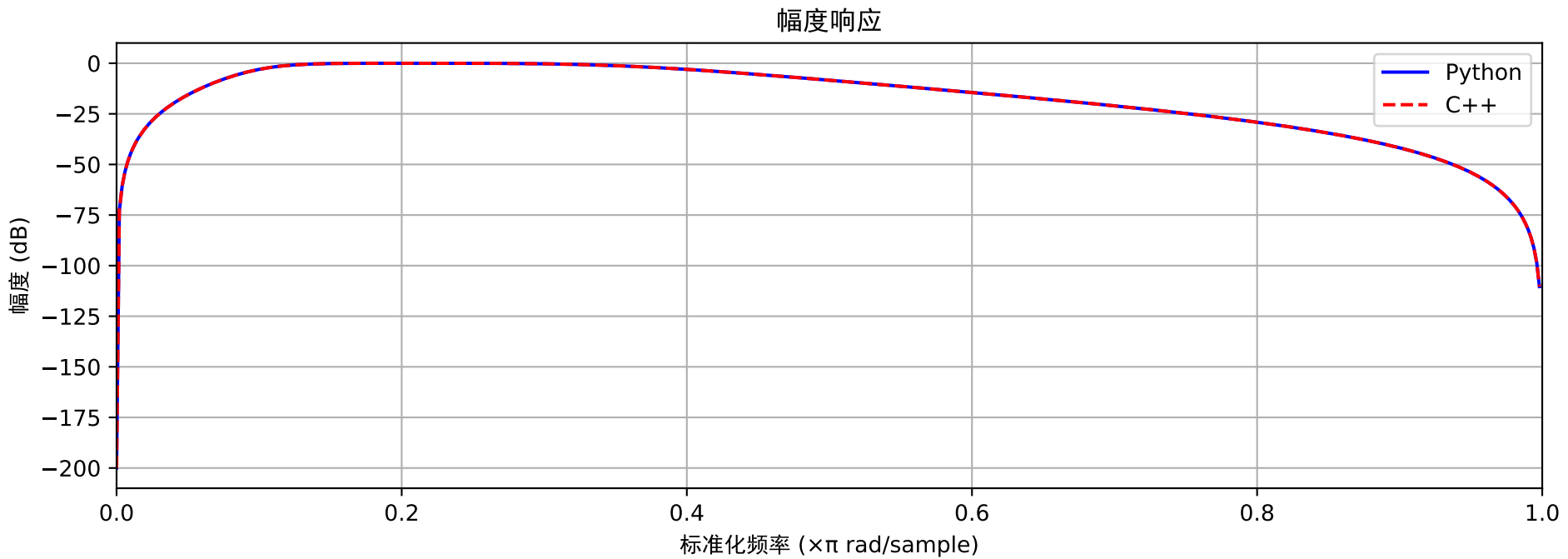
滤波器响应比较: Python vs C++: 6th 阶高通滤波器 (Wn=0.35)



最大幅度差异: 0.000056 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000192 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 6.661338e-16)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 4.440892e-16)

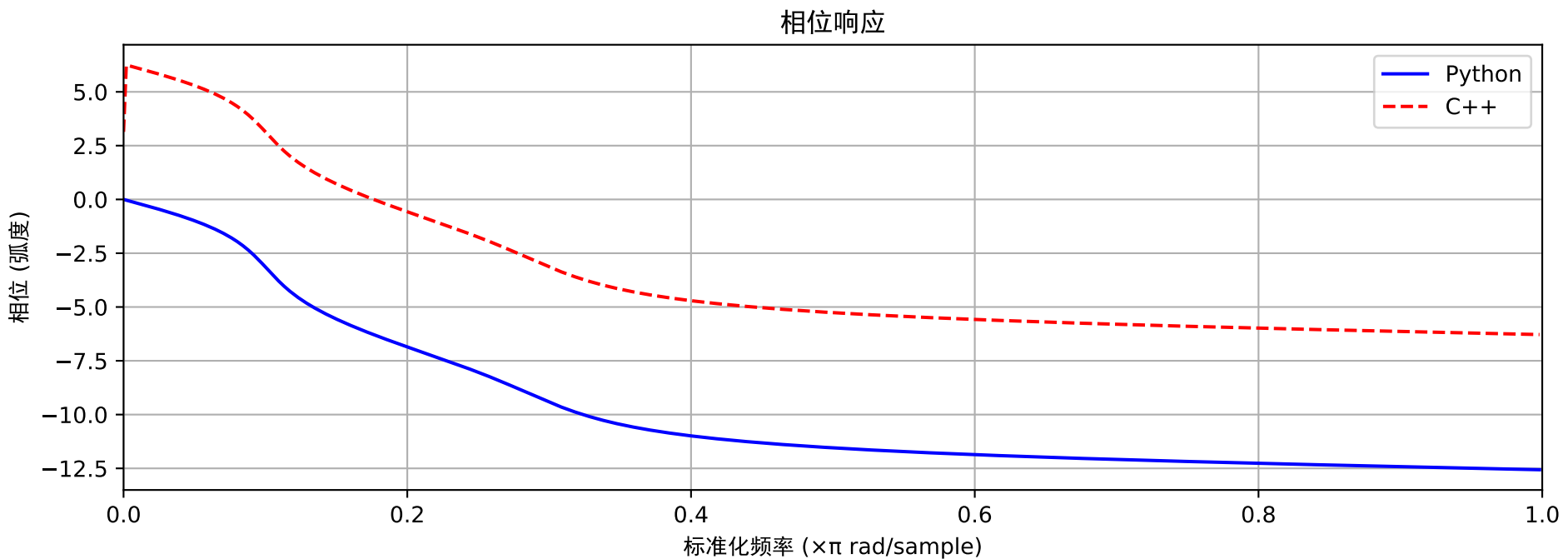
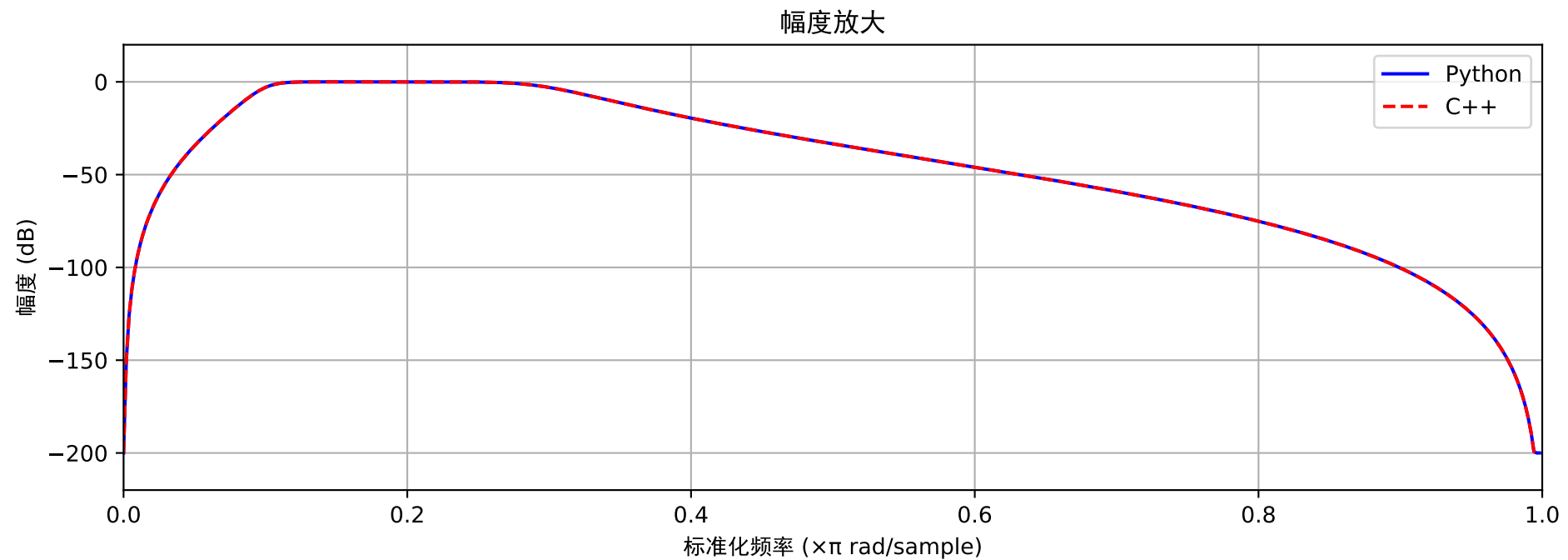
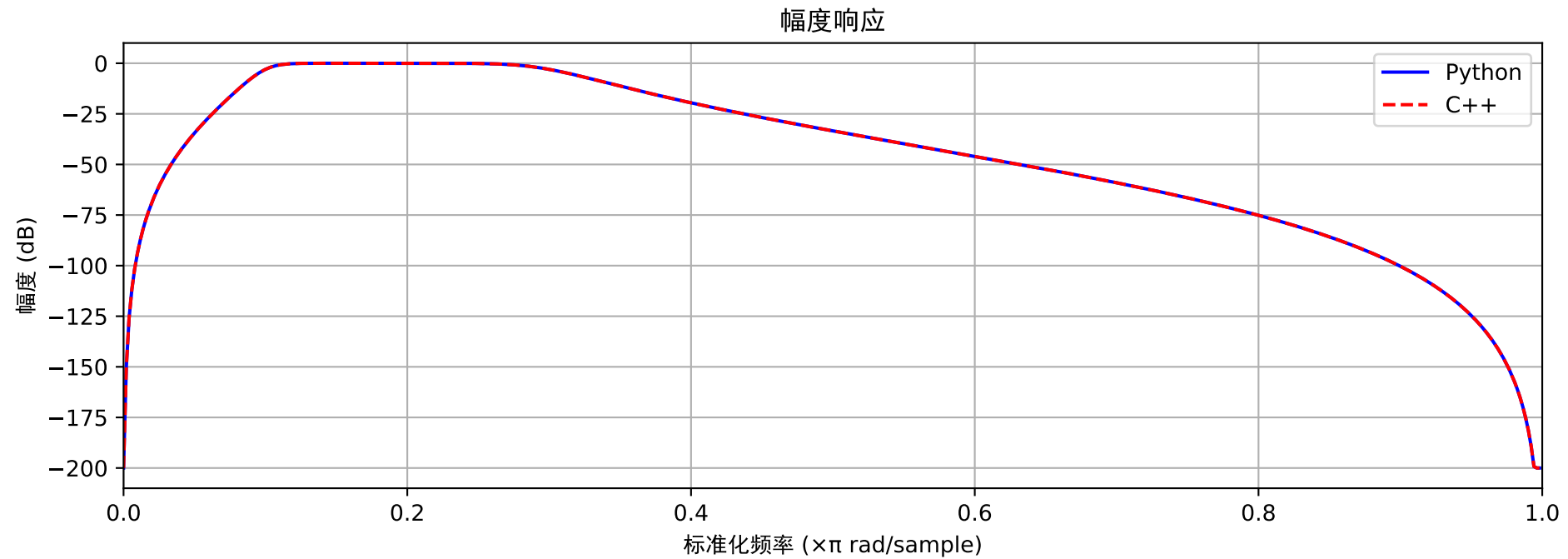
滤波器响应比较: Python vs C++: 2nd 阶带通滤波器 (Wn=[0.1, 0.4])



最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000000 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 2.775558e-17)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 4.440892e-16)

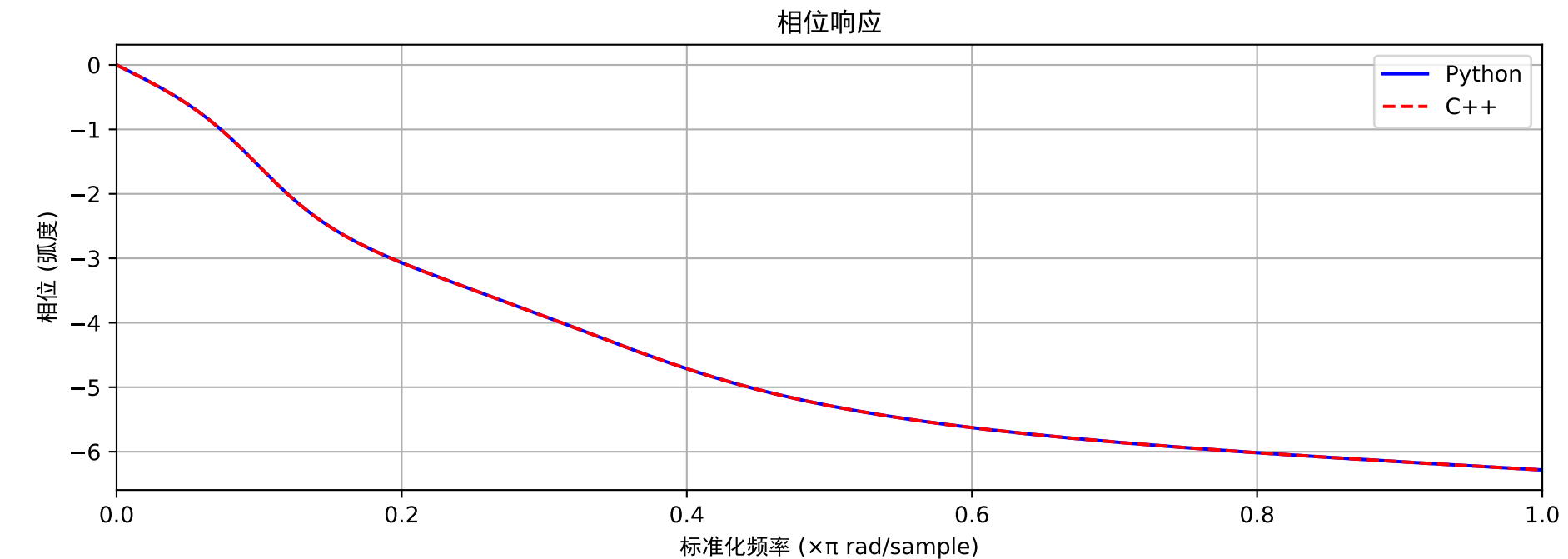
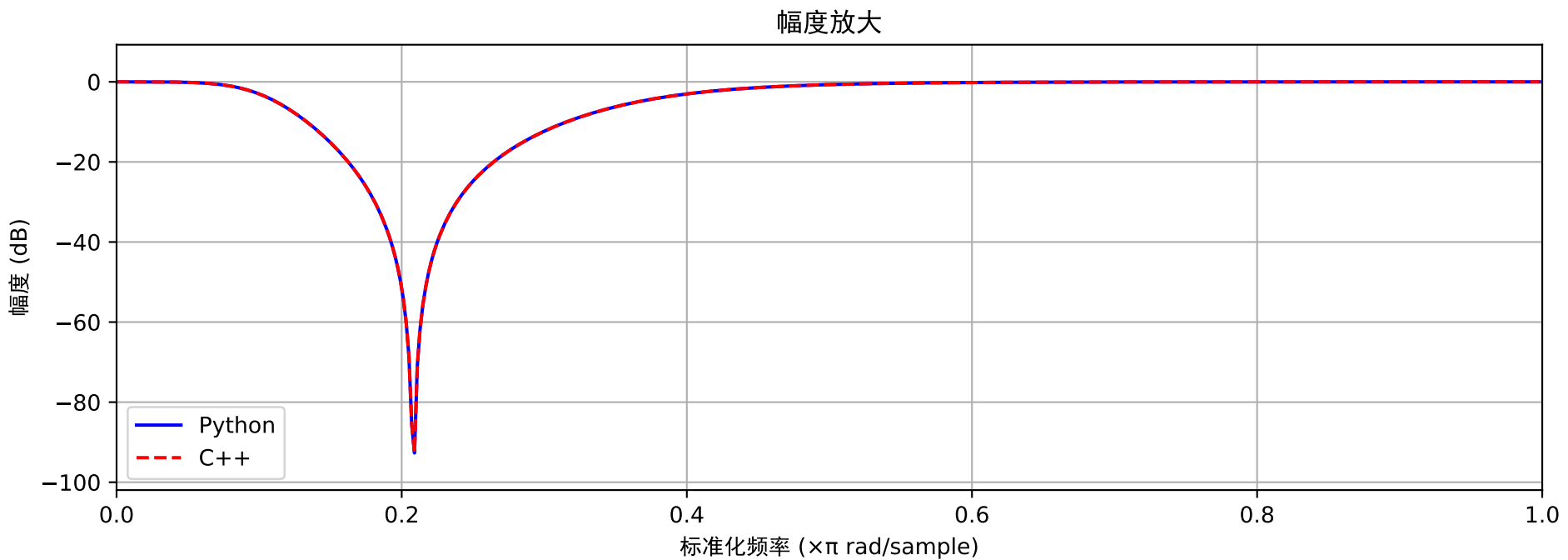
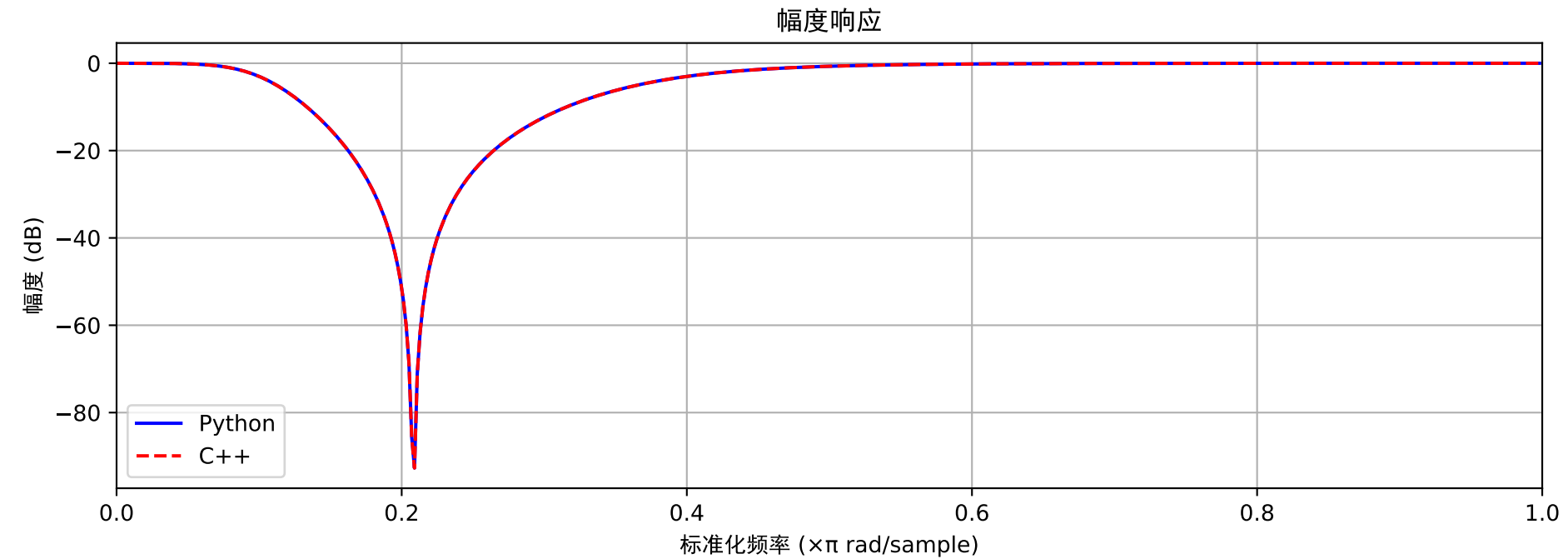
滤波器响应比较: Python vs C++: 4th 阶带通滤波器 (Wn=[0.1, 0.3])



最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 6.283185 rad, 平均相位差异: 6.277049 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 3.469447e-18)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 3.552714e-15)

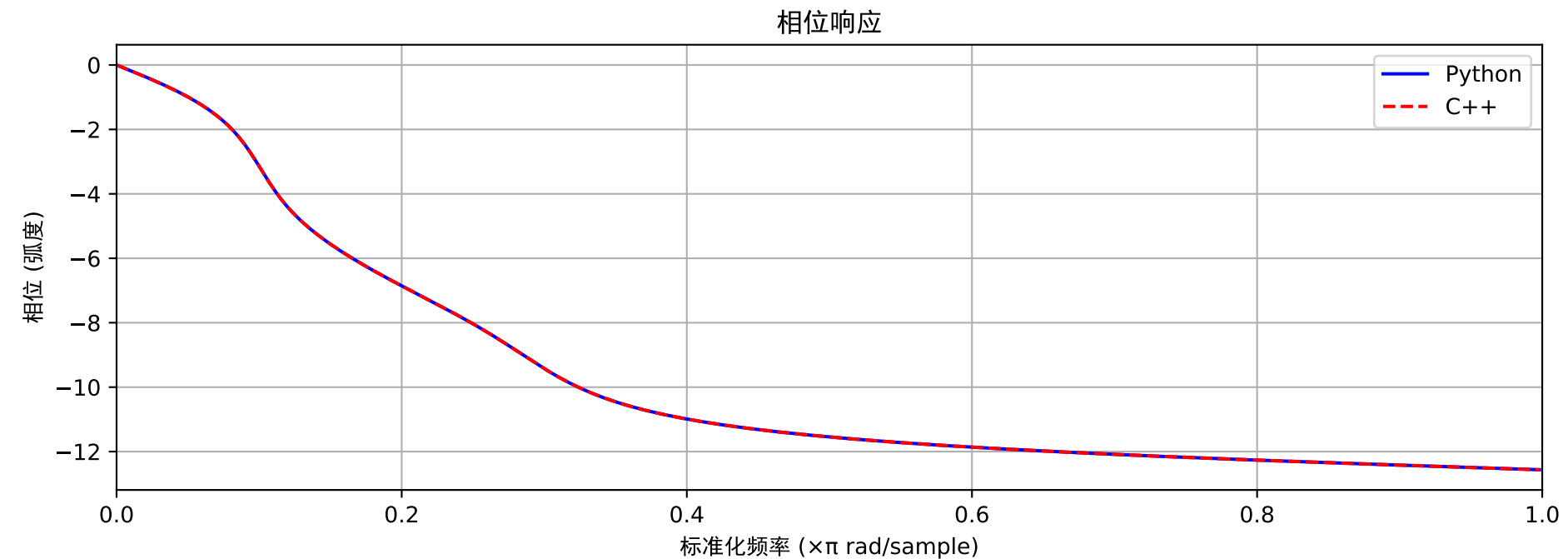
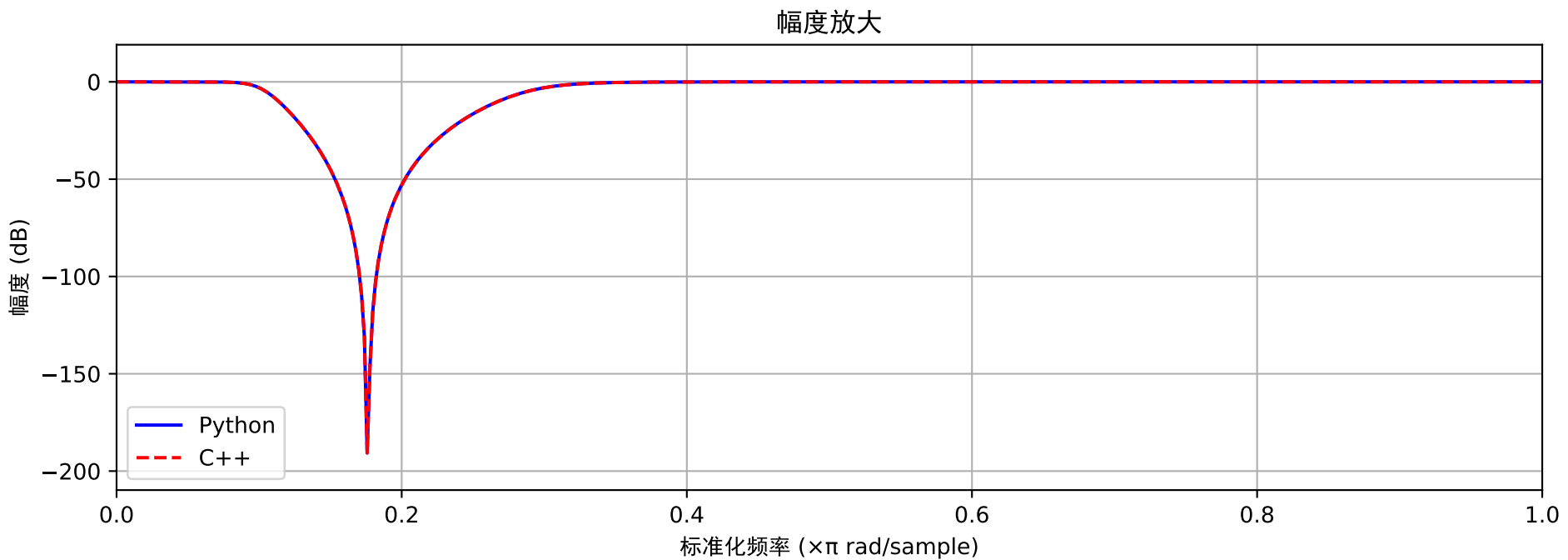
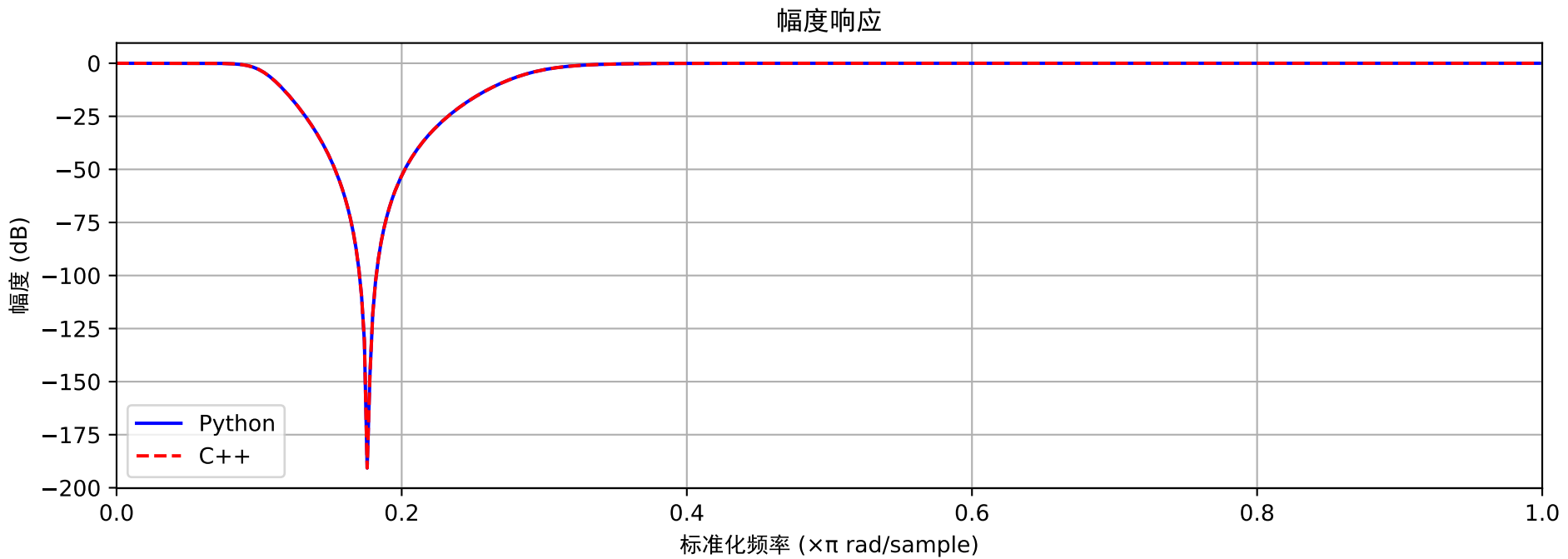
滤波器响应比较: Python vs C++: 2nd 阶带阻滤波器 (Wn=[0.1, 0.4])



最大幅度差异: 0.000000 dB, 平均幅度差异: 0.000000 dB
最大相位差异: 0.000000 rad, 平均相位差异: 0.000000 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 8.881784e-16)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 4.440892e-16)

滤波器响应比较: Python vs C++: 4th 阶带阻滤波器 (Wn=[0.1, 0.3])



最大幅度差异: 0.010745 dB, 平均幅度差异: 0.000021 dB
最大相位差异: 0.001429 rad, 平均相位差异: 0.000003 rad

b系数匹配: ✓ (最大差异: 7.105427e-15)
a系数匹配: ✓ (最大差异: 3.552714e-15)